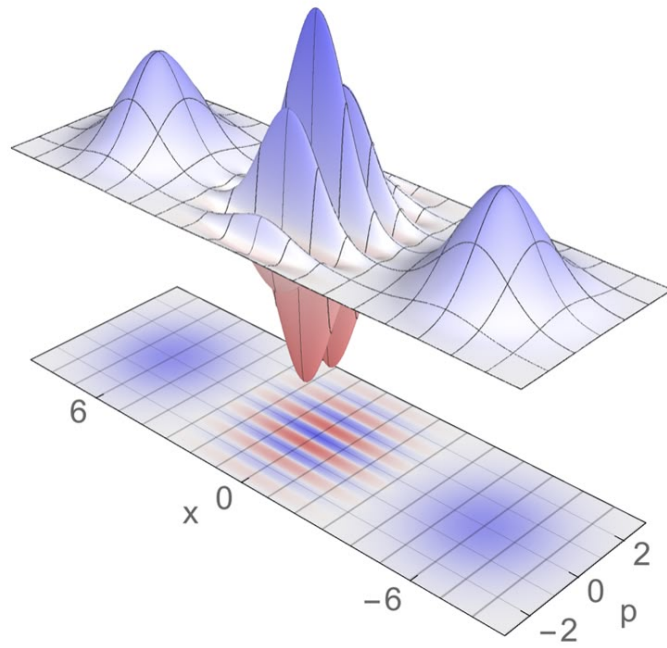


Modul Praktikum

Fisika Laboratorium II

Gelombang



Laboratorium Fisika Madya
Departemen Fisika

Tahun Akademik 2025

Daftar Isi

Pendahuluan	3
1 Perhitungan dan Evaluasi Data	4
1.1 Akurasi, Presisi, dan Ralat Eksperimental	4
1.2 Jenis Ralat Eksperimental	4
1.3 Analisis Data	4
1.4 Propagasi ralat	7
1.5 Penjumlahan atau Pengurangan	7
1.6 Perkalian atau Pembagian, $z = xy$ atau $z = \frac{x}{y}$	7
1.7 Fungsi, $z = f(x, y)$	8
1.8 Standar Grafik	9
1.8.1 Variabel Independen dan Dependen	9
1.9 Visualisasi Standard Grafik	9
1.10 Regresi Linear	11
Difraksi Celah Tunggal	13
1 Pendahuluan	13
2 Tujuan	13
3 Alat dan Bahan	14
4 Pre-Lab	14
5 In-Lab	15
6 Analisis Data	18
7 Post-Lab	18
Determinasi Sudut Brewster	20
1 Pendahuluan	20
2 Tujuan	20
3 Alat dan Bahan	20
4 Pre-Lab	21
5 In-Lab	21
6 Analisis Data	23
7 Post-Lab	24
Spektrum Cahaya Lampu	25
1 Pendahuluan	25
2 Tujuan	25
3 Alat dan Bahan	26
4 Pre-Lab	26
5 In-Lab	27
6 Analisis Data	28
7 Post-Lab	29

Hukum Mersenne	30
1 Pendahuluan	30
2 Tujuan	30
3 Alat dan Bahan	30
4 Pre-Lab	31
5 In-Lab	31
6 Analisis Data	33
7 Post-Lab	33
 Cincin Newton	 34
1 Pendahuluan	34
2 Tujuan	34
3 Alat dan Bahan	34
4 Pre-Lab	36
5 In-Lab	37
6 Analisis Data	38
7 Post-Lab	39

Pengenalan

Selamat datang di Praktikum Fisika Eksperimental II!

Di sini, kita akan menguji berbagai teori yang biasanya hanya terdengar keren di buku teks, dan melihat apakah dunia nyata benar-benar mengikuti aturan fisika. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang Fisika Modern dan Gelombang dengan 10 praktikum yang sudah tersedia di lab.

Apa yang perlu kamu tahu tentang panduan laboratorium ini?

1. Setiap percobaan di modul ini terdiri dari tiga bagian: Pre-Lab, In-Lab, dan Post-Lab. Pikirkan ini seperti sebuah perjalanan—persiapkan dirimu, lakukan perjalanan, dan refleksikan setelahnya.
2. **Pre-Lab** adalah daftar tugas yang harus kamu selesaikan sebelum kamu masuk lab. Jangan khawatir, ini bukan ujian, hanya latihan kecil supaya kamu bisa tampil lebih keren di depan alat-alat percobaan. Kumpulkan dan serahkan ke asisten lab, mereka bukan hanya pengawas, tapi juga teman berbagi kebingungannya.
3. **In-Lab** adalah panduan langkah demi langkah untuk melakukan percobaan. Beberapa langkah mungkin membuatmu merasa seperti ilmuwan jenius, sementara beberapa lainnya akan memaksa kamu untuk bertanya, "Ini kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi, ya?" Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan asisten—mereka di sini untuk membantu, bukan menghakimi!
4. **Post-Lab** adalah bagian di mana kamu akan mengumpulkan semua hasil dan merenung—apa yang telah kamu pelajari? Apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki? Tulis semuanya dengan bijak, karena jawaban kamu akan dijadikan bahan diskusi di laporan akhir.
5. Panduan ini juga dilengkapi dengan bagian Teori Dasar (supaya kamu nggak bingung), Tujuan (apa sih yang mau dicapai dari percobaan ini?), Peralatan (alat-alat canggih yang akan membuatmu merasa seperti agen rahasia), dan Analisis Data (di mana angka-angka itu menjadi hidup... atau setidaknya masuk akal).
6. Terapkan standar dalam analisis data dan grafik, agar laporanmu tidak terlihat seperti gelombang yang kacau. Percayalah, grafik yang rapi itu indah—dan nilaimu juga akan terlihat lebih indah.
7. Semua standar harus diikuti. Kalau nggak, siap-siap mengucapkan selamat tinggal pada nilai sempurna. Tapi tenang, ini bukan akhir dunia—hanya akhir dari poin kamu.
8. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi penyelenggara Praktikum Fisika Eksperimental II. Mereka akan dengan senang hati menjawab segala kebingungannya.

1 Perhitungan dan Evaluasi Data

1.1 Akurasi, Presisi, dan Ralat Eksperimental

Dalam semua eksperimen, komunikasi data adalah aspek yang sangat penting. Data harus dianalisis dan disajikan seakurat mungkin. Namun, tidak ada alat ukur atau prosedur pengukuran yang sempurna. Oleh karena itu, semua laporan data harus mencantumkan ralat eksperimental pada semua nilai yang diukur.

Ralat eksperimental memengaruhi akurasi dan presisi data. Akurasi menggambarkan seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang diketahui atau diterima. Misalnya, jika massa sampel diketahui sebesar 5.85 gram. Pengukuran 5.81 lebih akurat dibandingkan dengan pengukuran 6.05 gram.

Presisi menggambarkan seberapa dekat beberapa pengukuran satu sama lain. Semakin dekat nilai-nilai yang diukur satu sama lain, semakin tinggi presisinya.

Ingatlah bahwa pengukuran dapat presisi meskipun tidak akurat! Misalnya lagi, jika massa sampel yang diketahui sebesar 5.85 gram. Jika beberapa pengukuran diambil, dan semua pengukuran mendekati 8.5 gram. Pengukuran tersebut presisi karena dekat satu sama lain, tetapi tidak ada pengukuran yang akurat karena semuanya jauh dari massa sampel yang diketahui.

1.2 Jenis Ralat Eksperimental

Ada dua sumber ralat eksperimental:

Ralat Sistematis

ralat sistematis adalah ralat yang terjadi setiap kali melakukan pengukuran tertentu. Contohnya termasuk ralat karena kalibrasi instrumen dan ralat karena prosedur atau asumsi yang salah. Jenis ralat ini membuat pengukuran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada jika tidak ada ralat sistematis. Contoh ralat sistematis dapat terjadi saat menggunakan neraca yang tidak dikalibrasi dengan benar. Setiap pengukuran yang dilakukan menggunakan alat ini akan salah. Pengukuran tidak bisa akurat jika ada ralat sistematis.

Ralat Acak

ralat acak adalah kesalahan yang tidak dapat diprediksi. Termasuk ralat penilaian dalam membaca meteran atau skala dan ralat karena kondisi eksperimental yang berubah-ubah. Misalnya, mengukur suhu di ruang kelas selama beberapa hari. Variasi besar dalam suhu ruang kelas dapat menyebabkan ralat acak saat mengukur perubahan suhu eksperimental. Jika ralat acak dalam suatu eksperimen kecil, maka eksperimen dikatakan presisi.

1.3 Analisis Data

Ketidakpastian dalam data dapat digambarkan dengan menghitung mean dan standar deviasi (atau median dan interkuartil). Mean dari sekumpulan data adalah

jumlah semua nilai pengukuran dibagi dengan jumlah pengukuran. Setelah mengukur kuantitas x diulang n kali, mean, $\bar{x}$, ditentukan menggunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

di mana x_1, x_2 , dll., adalah nilai pengukuran, dan n adalah jumlah pengukuran. Untuk Median dari sekumpulan data adalah titik tengah dari data setelah semuanya diurutkan. Untuk jumlah pengukuran ganjil, median dapat dengan mudah ditentukan karena data dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan satu pembagi di tengah data. Namun, untuk jumlah pengukuran genap (untuk menggambarkan lebih baik, bayangkan jika ada n jumlah pengukuran, n adalah genap), median dihitung menggunakan rata-rata dari titik data ke- $\frac{n}{2}$ dan ke- $\frac{n}{2} + 1$.

Misalkan, periode pendulum diukur 10 kali, dan diperoleh nilai 3.14, 3.11, 3.21, 3.14, 3.19, 3.09, 3.15, 3.13, 3.12, dan 3.16 (semua dalam detik). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa data cukup presisi sehingga nilai mean dapat digunakan untuk mewakili data. Dan tentu saja, ketika beberapa pengulangan eksperimen dilakukan, harus dinyatakan standar deviasi (jika menggunakan mean dari data), atau interkuartil (jika menggunakan median). Standar deviasi diberikan oleh persamaan

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

di mana x_i adalah pengukuran ke- i , $\bar{x}$ adalah mean, dan n adalah jumlah pengukuran. Untuk interkuartil, data asli yang diurutkan dibagi menjadi empat bagian, dengan tiga pembagi. Pembagi pertama adalah kuartil bawah, pembagi kedua adalah median, dan pembagi ketiga adalah kuartil atas. Rentang interkuartil didefinisikan sebagai perbedaan antara kuartil atas dan kuartil bawah. MATLAB dapat digunakan untuk ini daripada melakukannya secara manual. Sintaks untuk standar deviasi dan rentang interkuartil diberikan sebagai berikut

MATLAB

```

1 periods = [3.14;
2           3.11;
3           3.21;
4           3.14;
5           3.19;
6           3.09;
7           3.15;
8           3.13;
9           3.12;
10          3.16]; %Data
11 % Menghitung mean
12 mean_period = mean(periods);
13 disp(mean_period);
14 % Menghitung standar deviasi
15 std_period = std(periods);
16 disp(std_period);
17 % Menghitung median
18 mid_period = median(periods);
19 disp(mid_period);
20 % Menghitung rentang interkuartil (IQR)
21 iqr_period = iqr(periods);
22 disp(iqr_period);
23

```

Python

```

1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3
4 # Data
5 periods = np.array([3.14, 3.11, 3.21, 3.14, 3.19, 3.09, 3.15,
6                    3.13, 3.12, 3.16])
7
8 # Menghitung mean
9 mean_period = np.mean(periods)
10 print(f'Mean: {mean_period}')
11
12 # Menghitung standar deviasi
13 std_period = np.std(periods, ddof=1) # ddof=1 untuk sampel
14                                       standar deviasi
15 print(f'Standard Deviation: {std_period}')
16
17 # Menghitung median
18 mid_period = np.median(periods)
19 print(f'Median: {mid_period}')
20
21 # Menghitung rentang interkuartil (IQR)
22 iqr_period = stats.iqr(periods)
23 print(f'Interquartile Range (IQR): {iqr_period}')
24

```

Semua data harus memiliki kesalahan yang diwakili oleh standar deviasi atau rentang interkuartil, tergantung pada apa yang digunakan. Untuk data di atas, dengan menggunakan mean, nilai akhir adalah 3.1440 ± 0.0360 s, dan dengan menggunakan median, nilai akhir adalah 3.1400 ± 0.0400 s.

1.4 Propagasi ralat

Misalkan dua besaran terukur x dan y memiliki ketidakpastian masing-masing Δx dan Δy . Jika kita ingin menghitung besaran baru z berdasarkan x dan y , bagaimana ketidakpastian Δz ditentukan?

1.5 Penjumlahan atau Pengurangan

Ketidakpastian z pada bentuk persamaan $z = x + y$ atau $z = x - y$ dapat dihitung melalui

$$\Delta z = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad (1)$$

Contoh 1

Hasil pengukuran dua buah tali, tali A dan tali berupa 3.51 ± 0.5 cm, dan 4.78 ± 0.5 cm. Ketika menggabungkan kedua tali ini, yaitu tali C, ketidakpastian dalam panjang tali yang dihasilkan akan menjadi:

$$\Delta C = \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2}$$

$$\Delta C = \sqrt{(0.5)^2 + (0.5)^2} \approx 0.70$$

Jadi, tali C memiliki panjang 8.29 ± 0.70 cm.

1.6 Perkalian atau Pembagian, $z = xy$ atau $z = \frac{x}{y}$

Untuk perkalian dan pembagian, dengan mengambil nilai terbesar untuk x dan y :

$$z + \Delta z = (x + \Delta x)(y + \Delta y)$$

$$z + \Delta z = xy + x\Delta y + y\Delta x + \Delta x\Delta y$$

$$z + \Delta z \approx xy + x\Delta y + y\Delta x$$

$$\Delta z \approx x\Delta y + y\Delta x$$

Perhatikan bahwa istilah $\Delta x\Delta y$ diabaikan karena sangat kecil dibandingkan dengan istilah lainnya. Sederhanakan ekspresi ini, kita mendapatkan:

$$\Delta z = x\Delta y + y\Delta x$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \frac{x\Delta y}{xy} + \frac{y\Delta x}{xy}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta x}{x}$$

Pada bagian sebelumnya, kita tahu bahwa menggabungkan ketidakpastian dari dua besaran dengan menambahkannya dijelaskan melalui:

$$\frac{\Delta z}{z} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

Jadi, bentuk akhirnya menjadi:

$$\Delta z = z \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

Contoh 2

Hasil pengukuran percepatan gravitasi Bumi menggunakan gravitometer dan Anda mendapatkan nilai $9.87 \pm 0.12 \text{ m/s}^2$. Untuk massa yang telah diukur sebelumnya sebesar $5.21 \pm 0.87 \text{ kg}$, ketidakpastian gaya berat tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta W}{W} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2} \\ \Delta W &= ma \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2} \\ \Delta W &= (5.21)(9.87) \sqrt{\left(\frac{0.87}{5.21}\right)^2 + \left(\frac{0.12}{9.87}\right)^2} \approx 8.61\end{aligned}$$

Jadi, gaya berat tersebut adalah $51.42 \pm 8.61 \text{ N}$.

1.7 Fungsi, $z = f(x, y)$

Sekarang, bagaimana jika $z = \sin(x)$, $z = \cos(y)$, atau bahkan $z = e^x$? Persamaan umum untuk kasus-kasus ini adalah, untuk $z = f(x, y, \dots)$:

$$\Delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2 + \dots}$$

Contoh 3

Hasil pengukuran salah satu sudut dalam segitiga didapat dengan menghitung sinusnya. Salah satu hasil pengukuran sudut terbesarnya adalah $3.74 \pm 0.24 \text{ rad}$. Sinus dari sudut tersebut adalah:

$$\begin{aligned}z &= \sin(\theta) \\ \Delta z &= \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \Delta \theta\right)^2} \\ \Delta z &= \sqrt{(\cos(\theta) \Delta \theta)^2} \\ \Delta z &= \sqrt{(\cos(3.74))^2 (0.24)^2} \approx 0.20\end{aligned}$$

Jadi, sinus dari sudut tersebut adalah -0.56 ± 0.20 .

1.8 Standar Grafik

1.8.1 Variabel Independen dan Dependen

Saat membuat grafik, variabel independen diplot pada sumbu x , sedangkan variabel dependen diplot pada sumbu y . Contohnya, dalam eksperimen kinematika, waktu sering kali menjadi variabel independen, sedangkan posisi adalah variabel dependen.

1.9 Visualisasi Standard Grafik

Beberapa panduan dalam membuat grafik yang baik:

- Setiap sumbu harus diberi label dengan nama variabel dan satuannya.
- Harus ada tanda skala yang cukup jelas pada setiap sumbu.
- Ukuran font harus disesuaikan agar mudah dibaca.
- Grafik harus menyertakan batang kesalahan (error bars) untuk menunjukkan ketidakpastian eksperimen.
- berikut adalah contoh bentuk grafik yang benar dalam kode matlab maupun kode python

MATLAB

```

1 voltage = [1; 2; 3; 4; 5];
2 current_avg = [
3     0.0037 0.0005;
4     0.0067 0.0003;
5     0.0098 0.0002;
6     0.0126 0.0003;
7     0.0159 0.0004
8 ];
9
10 figure
11 scatter(voltage, current_avg(:, 1), 36, 'filled')
12 hold on
13 errorbar(voltage, current_avg(:, 1), current_avg(:, 2), '
    LineStyle', 'none', 'Color', 'red', 'LineWidth', 1)
14 xlabel('Voltage(V)')
15 ylabel('Current(A)')
16

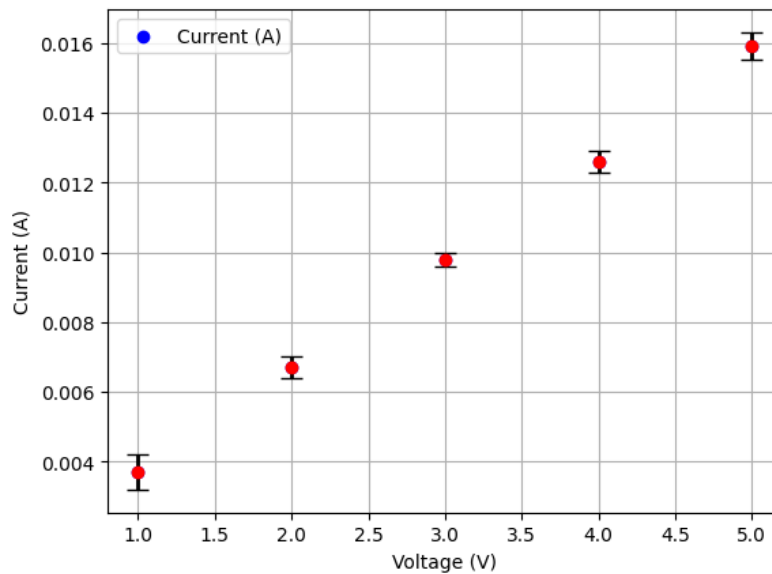
```

Python

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Data
5 voltage = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
6 current_avg = np.array([
7     [0.0037, 0.0005],
8     [0.0067, 0.0003],
9     [0.0098, 0.0002],
10    [0.0126, 0.0003],
11    [0.0159, 0.0004]
12 ])
13
14 # Membuat plot
15 plt.figure()
16 plt.scatter(voltage, current_avg[:, 0], s=36, c='blue',
17             label='Current (A)')
18 plt.errorbar(voltage, current_avg[:, 0], yerr=current_avg
19            [:, 1], fmt='o', linestyle='none', color='red',
20             linewidth=1)
21 plt.xlabel('Voltage (V)')
22 plt.ylabel('Current (A)')
23 plt.legend()
24 plt.show()

```



Gambar 1: Bentuk Standard Grafik

1.10 Regresi Linear

Regresi linear sering digunakan untuk mendapatkan kemiringan (slope) dan titik potong (intercept). Persamaan regresi linier adalah:

$$y = mx + c \quad (2)$$

Di mana m adalah kemiringan dan c adalah titik potong dengan sumbu y . Untuk menentukan m dan c menggunakan metode regresi berbobot, digunakan persamaan berikut:

$$m = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{N \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad (3)$$

$$c = \frac{\sum y - m \sum x}{N} \quad (4)$$

Dengan Bobot error untuk m dan c itu sendiri diberikan dalam bentuk

$$\Delta m = \sqrt{\frac{1}{N-2} \cdot \left(\frac{\sum y^2 - c \sum y - m \sum xy}{\sum x^2 - (\sum x)^2} \right)} \quad (5)$$

$$\Delta c = \Delta m \cdot \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}} \quad (6)$$

Untuk implementasi kode sebagai berikut

MATLAB

```
1 voltage =[1;2;3;4;5];
2 current_avg =[0.0037 0.0005;
3 0.0067 0.0003;
4 0.0098 0.0002;
5 0.0126 0.0003;
6 0.0159 0.0004];%Data
7
8 p = polyfit ( voltage , current_avg (: ,1) ,1) ;%Regresi
   Linier
9 disp ([ 'Slope:' num2str ( p (1) ) ])
10 disp ([ 'y- intercept:' num2str ( p (2) ) ])
```

Python

```

1 import numpy as np
2 voltage = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
3 current_avg = np.array([
4     [0.0037, 0.0005],
5     [0.0067, 0.0003],
6     [0.0098, 0.0002],
7     [0.0126, 0.0003],
8     [0.0159, 0.0004]
9 ])# Data
10
11 # Melakukan regresi linier
12 p = np.polyfit(voltage, current_avg[:, 0], 1)
13 print('Slope:', p[0])
14 print('y-intercept:', p[1])
15

```

Tabel 1: Hasil pengukuran sampel. Pengulangan diambil rata-rata dan standar deviasi digunakan.

Tegangan (V)	Arus (A)	Rata-rata Arus (A)
1	0.0041	0.0037 ± 0.0005
	0.0039	
	0.0034	
	0.0042	
	0.0031	
2	0.0066	0.0067 ± 0.0003
	0.0065	
	0.0070	
	0.0071	
	0.0063	
3	0.0097	0.0098 ± 0.0002
	0.0096	
	0.0100	
	0.0099	
	0.0100	

W1

Difraksi Celah Tunggal

1 Pendahuluan

Sebagai gelombang, cahaya hanya akan mengalir dalam lintasan lurus tertentu. Tapi jangan terkecoh—begitu bertemu halangan atau celah karena cahaya sendiri punya bakat tersembunyi: difraksi yakni Cahaya akan Menyebarkan ke segala arah. Hal ini hanya bisa dijelaskan jika kita menganggap cahaya sebagai gelombang. Jika celah tersebut menyempit, berkas cahaya akan mengembang ke kedua sisi, dan voila! Difraksi cahaya pun terlihat jelas di layar. Ini seperti mencoba memaksa cahaya untuk berperilaku baik, tapi ia malah memilih untuk berimprovisasi.

Pada tahun 1678, Huygens datang dengan ide yang sangat cemerlang tentang bagaimana gelombang itu berperilaku, yang bisa dibilang dia sedang punya banyak waktu luang untuk berpikir dalam ruang yang gelap. Dia membayangkan, setiap titik di muka gelombang itu memproduksi gelombang-gelombang kecil yang meluncur ke segala arah, gelombang ini berjalan dengan kecepatan yang sama dengan gelombang sumbernya, jadi mereka bersaing untuk sampai ke depan, dan pada akhirnya muka gelombang membentuk ‘pabrik tak terbatas’ yang terus memproduksi gelombang baru tanpa henti dan gelombang kecil ini saling bertemu dan membentuk muka gelombang yang baru.

Sekarang, dalam konteks difraksi Fraunhofer, kita sedang membicarakan situasi di mana cahaya melewati celah sempit dan, seperti yang Huygens prediksi. Tapi bedanya dengan difraksi biasa—di sini, kita fokus pada praktikum yang dilakukan pada jarak yang relatif besar daripada ukuran celah atau lubang, sehingga cahaya yang datang sudah hampir sejajar.



2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

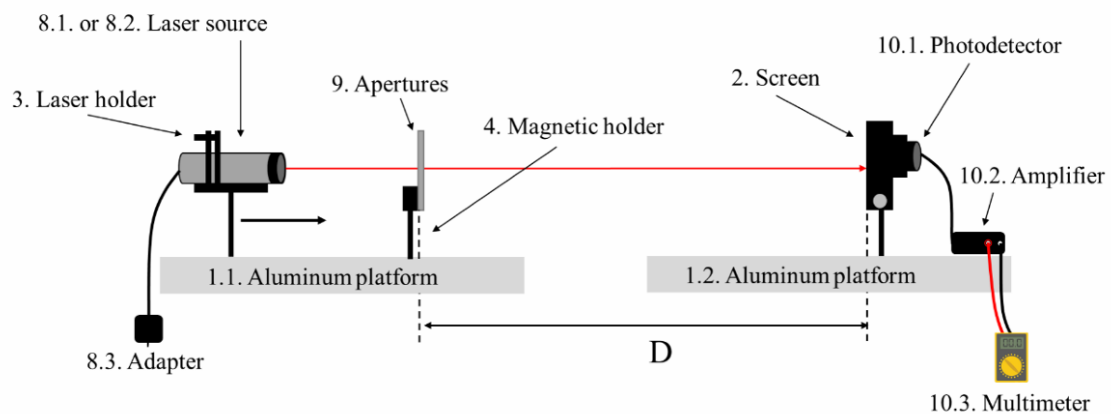
1. Memahami Konsep Difraksi cahaya pada kisi tertentu.
2. Menentukan panjang gelombang laser merah dan hijau.
3. Memahami parameter yang berpengaruh pada difraksi cahaya.

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Aluminum platform	2	-
Layar with mikrometer	1	-
Laser hijau($\lambda = 520$ nm)	1	-
Laser merah($\lambda = 650$ nm)	1	-
Adaptor	1	-
Kisi celah tunggal	1	$a = 0.05, 0.08, 0.11, 0.14$ mm
set alat Photodetector	1	Detector, Signal amplifier, Multimeter
Penggaris	1	-
Power kabel	1	-

Tabel 2: Daftar alat untuk percobaan Difraksi Celah tunggal



Gambar 2: Skema alat praktikum Difraksi celah tunggal

4 Pre-Lab

1. Jelaskan yang dimaksud peristiwa difraksi Cahaya dan apa saja syarat agar terjadi peristiwa difraksi Cahaya?
2. Kemudian jelaskan peristiwa difraksi diatas menggunakan prinsip huygens?
3. Dari persamaan kisi difraksi, Jelaskan pengaruh lebar celah terhadap pola difraksi ?
4. Jelaskan pengaruh Panjang gelombang terhadap pola difraksi ?
5. Bagaimana hubungan antara lebar celah dan pola difraksi yang terbentuk pada layar?
6. Jelaskan pengaruh jarak celah ke layar terhadap pola difraksi ?
7. Mengapa Cahaya mengalami difraksi saat mengalami celah sempit?

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Susun peralatan seperti yang diilustrasikan pada Gambar.4.
2. Hubungkan amplifier (10.2.) ke fotodetektor (10.1.) dan juga ke multimeter (10.3.) melalui kabel patch (10.4.).
3. Pasang slide dengan layar (2.) pada platform Aluminium (1.2.) dan pasang fotodetektor (10.1.) pada sisi belakang layar.
4. Pasang sumber Laser (8.1. atau 8.2.) pada dudukan slide (3.) dan hubungkan menggunakan Adaptor (8.3.) melalui kabel (8.4.) lalu pasang pada platform Aluminium pertama (1.1.).Gunakan dudukan magnet (4.) untuk mengamankan lubang (9.1.) di depan laser dan sesuaikan posisinya hingga laser langsung mengarah ke layar.
5. Pastikan laser langsung mengarah ke fotodetektor yang menembus bagian tengah layar, sehingga multimeter menunjukkan pembacaan tegangan tertinggi dan

Catatan

Tempatkan alat diatas di ruangan gelap untuk menghindari pencahayaan luar

Peringatan

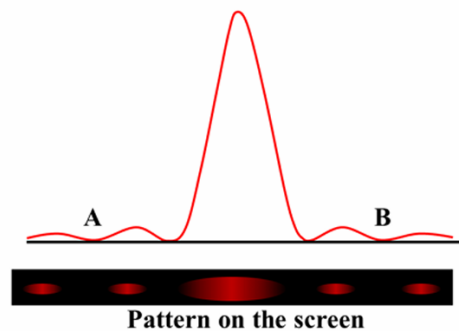
TINDAKAN PENCEGAHAN: JANGAN PERNAH memaparkan sinar laser ke mata Anda dan orang lain. Sebelum melakukan percobaan, lepaskan benda-benda yang memantulkan cahaya dari tubuh Anda seperti jam tangan, kalung, cincin, dll.

Penentuan panjang gelombang

1. Atur jarak antara layar dan celah sampai pada jarak yang sesuai dan catat jaraknya.

Catatan

Setelah menyesuaikan jarak, Anda harus mengamati setidaknya tiga puncak (Dari A ke B) saat Anda memasang celah tunggal 0,05.



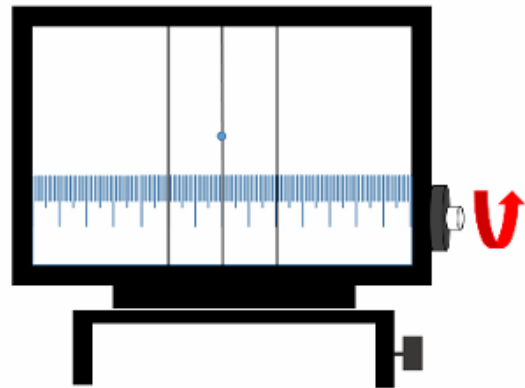
2. Putar penyetel dudukan celah dan bahas hubungan antara lebar celah dan pola yang ditampilkan di layar. Kemudian pilih satu lebar celah dan setel

hingga Anda melihat pola paling terang di layar. Pastikan pola tidak miring ke arah mana pun.

3. Putar roda pada kedudukan laser ke kiri/kanan dan atas/bawah untuk menyesuaikan posisi laser hingga pola berada di tengah layar karena pinggiran terang di tengah sejajar tepat pada lubang.

Tips

Untuk menggerakkan layar selama pengukuran, putar roda putih di sisi layar. Rotasi penuh akan menggeser layar sejauh 1 mm. Oleh karena itu, Anda dapat memilih kenaikan sebesar 1 mm atau 0,5 mm.



4. Tuliskan hasil pembacaan tegangan pada tabel dengan cara mengganti posisi secara bertahap dari satu sisi layar ke sisi lainnya (40 mm) dan gunakan software untuk membuat plot kurva cahaya.

Catatan

Karena kita tidak dapat mengukur intensitas cahaya secara langsung, kita mengubahnya menjadi energi listrik di detektor dan mengukur voltasenya dengan multimeter digital. Oleh karena itu, voltase mewakili intensitas cahaya yang menyinari.

5. Gunakan Persamaan difraksi celah tunggal (1) untuk menghitung panjang gelombang eksperimen dan kesalahannya.

Pengaruh lebar celah pada pola

Tips

Sebelum merakit, tempelkan kertas tebal pada layar sehingga Anda dapat menggambar garis luar pola yang dihasilkan. Gunakan pensil kayu untuk menggambar garis. Jika tidak, kepala pena akan memantulkan laser saat Anda menggambar dan dapat menyebabkan kerusakan pada mata Anda.

1. Tentukan warna laser Anda, lakukan percobaan ini
2. Sesuaikan platform (1.2) karena celah dan layar memiliki jarak hingga pinggiran pada layar berada dalam rentang yang sesuai.

3. Putar penyetel penahan celah (4.) hingga Anda memperoleh pola paling terang pada layar. Amati dan gambar garis luar pola yang dihasilkan pada layar yang dibuat dengan lebar celah masing-masing.
4. Ulangi dari (1) hingga (3) dengan tiga celah tunggal yang berbeda.
5. Matikan laser segera setelah selesai menggambar.
6. Bandingkan pola yang dibuat dengan lebar celah yang berbeda dan diskusikan.

Catatan

Saat membuat perbandingan, harap sejajarkan bagian tengah pola pada posisi yang sama sehingga Anda dapat membedakan perbedaannya dengan lebih mudah.

Pengaruh jarak pada pola (dengan lebar celah dan panjang gelombang tetap)

1. Ganti kertas dengan yang baru dan tentukan warna laser yang Anda inginkan.
2. Putar penyetel penahan celah hingga Anda memperoleh pola paling terang di layar dan biarkan tetap di sana.
3. Atur platform aluminium kedua saat celah dan layar memiliki jarak hingga pinggiran pada layar berada dalam rentang yang sesuai.
4. Amati dan gambar garis luar pola yang dihasilkan pada layar yang dibuat dengan jarak masing-masing.
5. Ulangi dari (1) hingga (4) dengan tiga jarak yang berbeda.
6. Matikan laser segera setelah selesai menggambar.
7. Bandingkan dan diskusikan polanya.

Pengukuran Intensitas Cahaya Laser dengan Fotodetektor

1. Pasang dan Gunakan fotodetektor untuk mengukur intensitas cahaya di berbagai posisi di sepanjang layar.
2. Hubungkan fotodetektor ke amplifier dan multimeter untuk mencatat tegangan keluaran.

Tips

Gerakkan fotodetektor secara bertahap dari satu sisi layar ke sisi lainnya dengan kenaikan langkah yang tetap (misalnya 0.5 mm atau 1 mm).

Catatan

tegangan yang terbaca pada multimeter untuk setiap posisi. Ulangi pengukuran untuk berbagai lebar celah (misalnya 0.05 mm, 0.08 mm, 0.11 mm, dll.)

6 Analisis Data

1. Hitung untuk posisi pita hitam pertama, kedua, ketiga, dst.
2. Kemudian hitung panjang gelombang Pada pola difraksi celah tunggal menggunakan

$$a \sin \theta = m\lambda$$

dengan: a = lebar celah (mm), λ = panjang gelombang cahaya (nm), m = nomor urutan minimum ($m = 1, 2, 3, \dots$), θ = sudut difraksi. Karena sudut θ dianggap kecil, persamaan diatas menjadi

$$\lambda = \frac{ay_m}{mD}$$

Dengan D adalah jarak kisi ke layar dan y_m jarak ke pita terang difraksi.

3. Setelah itu, plot kurva hasil tegangan terhadap perubahan skala mikrometer pada layar
4. Selanjutnya bandingkan nilai Panjang gelombang hasil eksperimen dengan Panjang gelombang secara teori
5. Hitung nilai error nisbi dari Panjang gelombang dan intensitas yang diperoleh.
6. Sekarang plot hasil pembacaan tegangan terhadap posisi dan bandingkan dengan intensitas sebenarnya (dengan asumsi bahwa Tegangan terhadap intensitas adalah sebanding) yang diberikan oleh bentuk persamaan

$$\frac{I(\theta)}{I_0} = \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^2 \quad (7)$$

Dimana nilai $\beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \approx \frac{\pi ax}{\lambda L}$ dimana a adalah banyak kisi persatuan panjang, L adalah jarak kisi ke layar, dan x adalah posisi.

7. kemudian hitung error nisbi dari hasil perbandingan intensitas diatas.

7 Post-Lab

1. Bagaimana cara kerja kisi difraksi? Apa yang terjadi jika digunakan kisi difraksi dengan jumlah celah per satuan panjang yang lebih sedikit?
2. Bagaimana jarak antara kisi difraksi ke layar memengaruhi pola interferensi yang diamati?

3. Apa yang terjadi jika lebar celah diperbesar dalam difraksi celah tunggal?
4. Berdasarkan hasil percobaan, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap pola difrakssi Cahaya dan bagaimana hubungan antara panjang gelombang cahaya, lebar celah, dan interferensi?
5. Jelaskan data yang kamu peroleh, apakah ada perbedaan signifikan antara nilai Panjang gelombang yang diperoleh secara teoritis? Jika ada, apa penyebabnya

W2

Determinasi Sudut Brewster

1 Pendahuluan

Polarisasi adalah trik canggih yang dimainkan cahaya, di mana ia tiba-tiba memutuskan untuk hanya bergerak dalam satu arah saja, seolah-olah ia akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mulai fokus pada suatu titik. Biasanya, cahaya itu bebas dan liar, bergetar di segala arah yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Tapi dengan polarisasi, cahaya memutuskan untuk "menyatu" dan hanya bergerak dalam satu garis lurus. Cara paling sederhana untuk membuatnya rapi adalah dengan memaksanya memantul dari permukaan reflektif. Pada titik ini, kita masuk ke dalam dunia yang lebih menarik: sudut Brewster. Hal ini seakan-akan menjadi pertemuan dramatik antara cahaya dan permukaan reflektif. Ketika cahaya datang dengan sudut yang tepat, yaitu sudut Brewster, ia sepenuhnya berubah, terpolarisasi, dan berjanji untuk hanya beresilasi dalam satu arah—seperti saat sebuah aliran sungai akhirnya menemukan jalannya yang tenang, bebas dari batuan dan halangan lainnya. Pada sudut ini, cahaya yang dipantulkan hanya meninggalkan satu arah getaran, sementara arah lainnya dengan elegan menghilang ke dalam medium lain. Semua ini bisa dihitung dengan rumus Snell, tentu saja, yang akan menunjukkan kepada kita berapa derajat agar cahaya bisa mendapatkan 'terapi polarisasi' terbaiknya.



2 Tujuan

Tujuan dari Praktikum ini adalah

1. Memahami konsep sudut brewster.
2. Menganalisis Polarisasi Cahaya yang Dipantulkan dan Ditransmisikan.
3. Menentukan besarnya sudut Brewster dan indeks bias glass side dengan menggunakan metode pengukuran refleksi cahaya.

3 Alat dan Bahan

Peralata yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Set Alat Praktikum Polarisasi	1	-
Kaca Non-Transmisif	1	Digunakan untuk refleksi cahaya
Polarisator dengan Busur Derajat	1	Umengontrol polarisasi cahaya
Laser merah (650 nm)	1	-
Adaptor	1	Sumber daya untuk laser
Fotodetektor	1	-
Amplifier	1	Menguatkan sinyal dari fotodetektor
Multimeter	1	Mengukur tegangan dari fotodetektor
Kabel Patch	2	Menghubungkan perangkat elektronik
Kabel Daya	1	Menyediakan daya ke laser

Tabel 3: Daftar Alat Determinasi Sudut Brewste

4 Pre-Lab

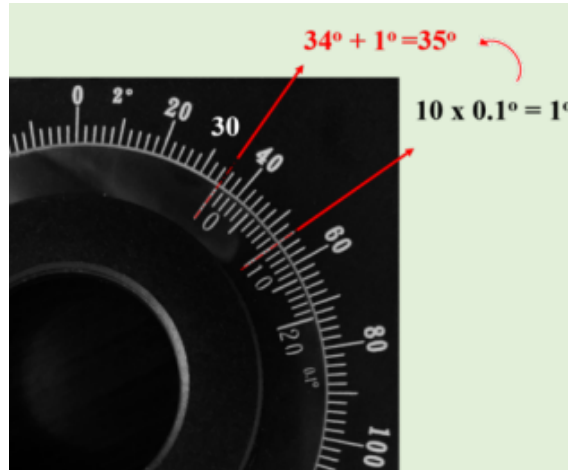
1. Sebutkan dan jelaskan macam macam jenis polarisasi berdasarkan arah getaran gelombang cahaya dan hubungan fase antara dua komponen gelombang cahayanya
2. Cahaya alami (misalnya cahaya matahari) terdiri dari gelombang elektromagnetik yang memiliki arah getaran yang acak. Jelaskan bagaimana sebuah polarizer dapat memfilter cahaya alami dan hanya memungkinkan gelombang dengan arah getaran tertentu untuk melewati.
3. Jelaskan secara konsep bagaimana cahaya terpolarisasi ketika dipantulkan dari permukaan air atau kaca. Apa yang terjadi pada cahaya yang dipantulkan dan bagaimana polarisasinya terkait dengan sudut datang?
4. Apa yang dimaksud dengan sudut Brewster? dan polarisasi apa yang terjadi pada refleksi cahaya?
5. Mengapa sudut Brewster hanya berlaku untuk cahaya yang dipantulkan dan bukan untuk cahaya yang diteruskan (refraksi)?
6. Apa yang terjadi pada intensitas cahaya yang dipantulkan pada sudut Brewster? Mengapa hal ini terjadi?
7. Apakah sudut Brewster dipengaruhi oleh panjang gelombang cahaya? Jelaskan bagaimana pengaruhnya.

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Pastikan cahaya laser sudah disesuaikan dengan benar sehingga mengenai slide kaca.

2. Potongan kaca reflektif harus diposisikan secara vertikal atau tegak lurus dengan panggung proyektor.
3. Laser yang datang harus mengenai permukaan kaca dan dipantulkan ke detektor foton.



Catatan

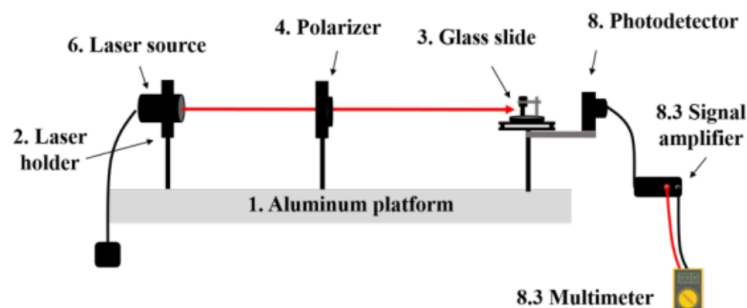
Tempatkan alat diatas di ruangan gelap untuk menghindari pencahayaan luar

Tips

Busur lingkaran terintegrasi dengan dua dudukan dimana bagian luar memiliki putaran kenaikan sebesar 2° dan bagian dalam sebesar 0.1° . Untuk mengukur derajat pada busur:

Pertama, putar bagian dalam 0° diantara posisi dua sudut terdekat. Lihat tanda bagian dalam yang berimpit dengan bagian luar dan kalikan nilainya dengan 0.1° dan tambahkan dengan nilai garis terendah bagian luar sebelum 0° bagian luar.

Contoh pembacaan ditunjukkan pada gambar disamping



Gambar 3: Skema Alat Sudut Brewster

Prosedur Praktikum

1. Letakkan sisi kaca menghadap laser dan pastikan ketika busur lingkaran diletakkan pada sudut 0° , sinar laser direfleksikan kembali ke sumber laser.
2. Temukan arah sumbu polarisasi yang sejajar dengan sisi kaca: Ketika sudut refleksi, sudut Brewster menunjukkan bahwa sinar sejajar akan semuanya ditransmisikan. Putar sisi kaca ke sudut dan mulai putar polarisator sampai didapatkan nilai tegangan minimum.
3. Putar kembali sisi kaca ke sudut 20° dan putar hingga 80° dengan kenaikan perubahan sudut sebesar 10° per langkah dan ukur intensitas cahaya. Pada sudut 50° - 60° , kenaikan per langkahnya menjadi 2° , dan pada 54° - 56° menjadi 0.2° , karena pada daerah ini sudut Brewster teramati.

Catatan

Penting untuk memastikan bahwa lengan rotasi dari penyangga fotodetektor cukup longgar agar dapat bergerak dengan bebas, namun tidak terlalu longgar sehingga akan tergelincir turun sepanjang penyangga. Jika terlalu kencang, maka posisi penyangga akan ikut berputar bersama fotodetektor. Hal ini akan menyebabkan sudut awal pengukuran Anda bergeser dan mempengaruhi hasil eksperimen Anda.

Tips

Saat memutar sisi kaca, putar juga knop pada bagian laser agar sinar laser benar benar tepat mengenai permukaan fotodetektor

4. Pantulan cahaya dideteksi oleh fotodetektor pada lengan rotasi yang terkoneksi pada penyangga. Pastikan fotodetektor diletakkan tepat pada pantulan cahaya sehingga intensitas maksimum teramati.
5. Catat tegangan yang terbaca pada multimeter. Setelah mencatat intensitas cahaya terpolarisasi sejajar, putar polarisator sebesar 90° untuk percobaan dengan cahaya yang terpolarisasi tegak lurus.
6. Ulangi langkah 3 hingga 5 untuk pengukuran cahaya terpolarisasi tegak lurus.
7. Isikan hasil praktikum pada Tabel 1.
8. Buatlah grafik intensitas cahaya terpolarisasi sejajar dan tegak lurus versus sudut pantul.

6 Analisis Data

1. plot hasil putaran sudut refleksi dengan tegangan yang terbaca pada multimeter

2. kemudian cari nilai minimum pada kurva hasil polarisasi sejajar dan dapatkan nilai sudut refleksinya

3. Gunakan persamaan

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{n_1}{n_2} \right) \quad (8)$$

untuk mencari nilai indeks bias kaca n_1

7 Post-Lab

1. Mengapa dalam polarisasi sejajar tidak ada cahaya yang dipantulkan?
2. Apa indikasi utama dalam data hasil praktikum yang menunjukkan bahwa sudut tertentu adalah sudut Brewster?
3. Mengapa pengukuran intensitas refleksi untuk polarisasi sejajar harus dilakukan dengan resolusi sudut yang lebih kecil di sekitar sudut Brewster?
4. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan hasil eksperimen berbeda dari nilai teoritis sudut Brewster?
5. Bagaimana pengaruh ketidakakuratan dalam penyetelan sudut datang terhadap hasil eksperimen?

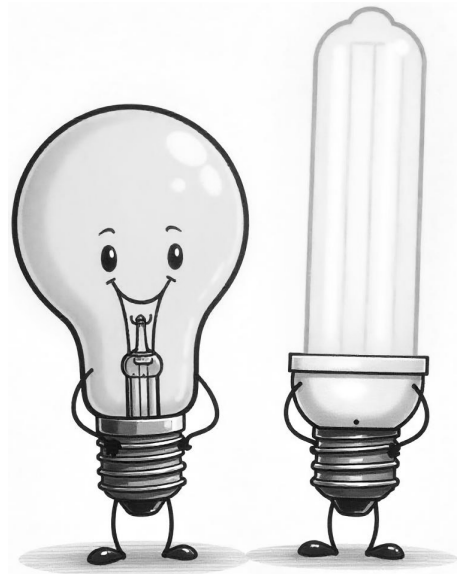
W3

Spektrum Cahaya Lampu

1 Pendahuluan

cahaya, sang penjelajah gelombang elektromagnetik! Di balik kilau pesonanya yang indah tersembunyi rahasia panjang gelombang yang berkilauan. Dalam pertunjukan ini, kita akan mengamati dua bintang utama: lampu pijar dan lampu fluoresen. Mereka memiliki spektrum yang sangat berbeda, seolah-olah mereka memiliki kepribadian unik masing-masing.

Lampu pijar, si penggila panas yang gigih, memanaskan filamen tungsten dengan semangat membara hingga bercahaya seperti matahari kecil di dalam ruangan. Cahaya yang dipancarkan oleh si lampu pijar menciptakan spektrum kontinu, mencakup seluruh rentang cahaya tampak dari merah menyala hingga ungu misterius. Setiap warna adalah hasil goyangan elektron yang menikmati pesta energinya sendiri. Sementara itu, lampu fluoresen adalah si modernis yang bekerja berdasarkan pelepasan listrik dalam gas bertekanan rendah, seperti uap merkuri dan argon. Ketika arus listrik mengalir, para elektron dalam atom merkuri melonjak ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan cahaya ultraviolet (UV). Tapi tunggu, UV bukanlah cahaya yang bisa kita lihat! Di sinilah lapisan fosfor di dalam tabung lampu berperan. Fosfor ini seperti seorang penerjemah yang mengubah bahasa UV menjadi bahasa cahaya tampak, menghasilkan spektrum garis diskrit yang khas dari merkuri. Spektrum ini tidak halus seperti lampu pijar, melainkan seperti kumpulan titik-titik terang di langit malam—setiap garis mewakili panjang gelombang tertentu yang dipancarkan oleh atom merkuri..



2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

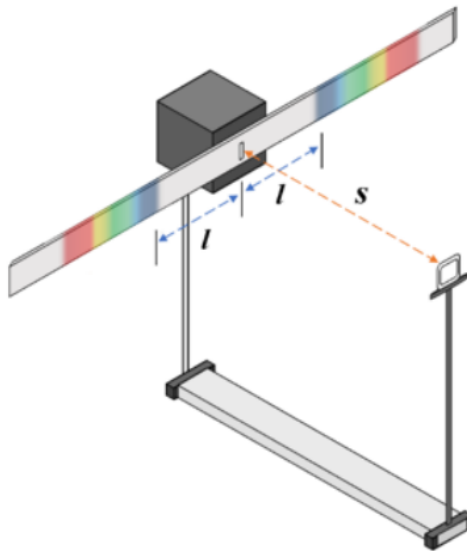
1. untuk memahami dispersi cahaya
2. Memahami pembentukan cahaya tampak dari lampu pijar dan lampu fluoresen
3. mengidentifikasi karakteristik spektrum emisi gas, dan
4. mengidentifikasi material dari emisi spektral.

3 Alat dan Bahan

Peralata yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Platform Eksperiment	1	-
Skala Pengukur	1	untuk mengukur jarak spektrum.
Lampu Pijar	1	-
Lampu Fluoresen	1	-
Kisi Difraksi (500 lines/mm)	1	-
Pita Pengukur	1	untuk mengukur jarak
Adaptor AC/DC	1	Sebagai sumber listrik
Kabel Daya	1	-

Tabel 4: Daftar alat untuk praktikum Spektrum Cahaya



Gambar 4: Skema alat praktikum Spektrum cahaya

4 Pre-Lab

1. Jelaskan mengenai cahaya polikromatik dan cahaya monokromatik!
2. Apa itu dispersi cahaya dan bagaimana hubungan cahaya dengan garis spektral yang dihasilkan dari fenomena dispersi cahaya?
3. Jelaskan parameter apa saja yang menyebabkan pelebaran/pemisahan garis spektrum!
4. Jelaskan mengenai cahaya tampak dan nilai panjang gelombang dari masing-masing cahaya tampak tersebut!

5. Bagaimana lampu pijar dan lampu fluoresen menghasilkan cahaya tampak ketika diberikan tegangan?
6. Jelaskan apa itu lampu pijar dan lampu fluoresen dan bagaimana kaitannya dengan spektrum cahaya yang dihasilkan?
7. Bagaimana suhu sampel mempengaruhi spektrum emisinya?
8. Apa pentingnya garis spektral dalam spektrum emisi, dan bagaimana garis-garis tersebut terkait dengan transisi energi?
9. carilah gambar mengenai spektrum warna kontinu dan spektrum warna diskrit!

5 In-Lab

Spektrum Kontinu dari Lampu Pijar

1. Pasang peralatan percobaan sesuai diagram.
2. Pasang lampu pijar pada dudukan geser menggunakan batang baja tahan karat, lalu hubungkan ke adaptor sumber listrik.
3. Tempatkan kisi difraksi pada dudukan geser dan pastikan sejajar dengan sumber cahaya.
4. Nyalakan lampu pijar.
5. Amati spektrum yang dihasilkan melalui kisi difraksi.
6. Ukur jarak spektrum warna dari sumber cahaya dengan menggunakan skala pengukur.
7. Ukur jarak vertikal antara kisi difraksi dan sumber cahaya.
8. Catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan panjang gelombang teoretis.

Spektrum Emisi dari Lampu Fluoresen

1. Pasang peralatan percobaan sesuai diagram.
2. Pasang lampu fluoresen pada dudukan geser menggunakan batang baja tahan karat, lalu hubungkan ke sumber listrik.
3. Tempatkan kisi difraksi pada dudukan geser dan pastikan sejajar dengan sumber cahaya.
4. Nyalakan lampu fluoresen.
5. Amati spektrum yang dihasilkan melalui kisi difraksi.
6. Ukur jarak spektrum warna dari sumber cahaya dengan menggunakan skala pengukur.

7. Ukur jarak vertikal antara kisi difraksi dan sumber cahaya.
8. Gunakan persamaan kisi difraksi untuk menghitung panjang gelombang.
9. Catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan panjang gelombang teoretis spektrum emisi merkuri.

Warna	Panjang Gelombang(nm)
Ungu	402.8
Biru	447.3
Cyan	483.1
Hijau	537.9
Kuning	568.6
Oranye	606.4
Merah	639.8

Tabel 5: Panjang Gelombang Cahaya dari Lampu Pijar dan Lampu Fluoresen

Warna	Panjang Gelombang (nm)
Biru	435.2
Hijau	545.6
Kuning	583.8
Merah	621.3

Tabel 6: Panjang Gelombang Cahaya dari Lampu Pijar dan Lampu Fluoresen

6 Analisis Data

1. setelah mendapatkan data hasil pengukuran, ubah data pengukuran ke dalam satuan nm.
2. hitung nilai panjang gelombang pada masing - masing warna dengan menggunakan rumus dibawah ini,

$$\lambda = \frac{d \cdot x}{\sqrt{l^2 + x^2}} \quad (9)$$

dengan:

- d = lebar kisi (500 lines/mm)
- l = jarak dari pusat terang pertama ke pita terang tertentu
- x = jarak dari kisi ke sumber cahaya

dimana d merupakan jarak diantara slit, s merupakan jarak sumber cahaya ke kisi difraksi, dan l merupakan jarak diantara sumber cahaya dengan spektrum warna.

3. kemudian hitung nilai rata - rata pada masing - masing panjang gelombang.
4. selanjutnya bandingkan nilai panjang gelombang hasil eksperimen dengan panjang gelombang secara teori
5. hitung nilai error dari panjang gelombang yang telah diperoleh. pengolahan data dapat menggunakan software excel, python, MATLAB dan sebagainya.

7 Post-Lab

1. Jelaskan bagaimana garis spektral dapat terbentuk saat lampu diamati melalui kisi difraksi!
2. Apakah Garis spektral yang dihasilkan oleh lampu pijar dan lampu fluoresen berbeda atau sama? dan jelaskan alasannya!
3. Jika sumber cahaya digantikan dengan lampu gas seperti helium apakah garis spektral yang dihasilkan akan berbeda? jelaskan alasannya?
4. Bagaimana hubungan antara jarak kisi dengan sumber cahaya pada pengamatan spektrum warna? apa yang terjadi pada hasil spektrum warna tersebut?
5. Jelaskan data yang kamu peroleh. Apakah data tersebut sudah dapat dikatakan akurat atau belum? dibandingkan dengan nilai teori yang sudah ditentukan sebelumnya
6. Apa saja kesalahan eksperimental yang mungkin anda temui dalam percobaan ini? Bagaimana anda dapat menghindarinya?

W4

Hukum Mersenne

1 Pendahuluan

Jika Anda pernah mendengar kata "Mersenne," kemungkinan besar yang terlintas di benak Anda adalah seorang pria Perancis dengan kumis tebal yang tak pernah lekang oleh waktu, duduk dengan tenang sambil memikirkan angka-angka misterius. Nah, meskipun ia mungkin tidak duduk santai sambil menikmati croissant, namun Marin Mersenne, seorang pendeta dan matematikawan abad ke-17, memang berjasa besar dalam dunia matematika dengan hukum yang dinamakan sesuai namanya.



Mersenne dikenal karena "menghubungkan" frekuensi bunyi dan panjang tali dalam instrumen musik, tetapi hukum Mersenne yang kita bahas di sini sedikit lebih... serius. Hukum ini, yang menyangkut frekuensi alami getaran pada senar atau pipa, memberi kita peta yang sangat berguna untuk getaran senar bahwa semakin panjang senar atau semakin tebal senar, semakin rendah frekuensi getarannya, yang berarti nada yang dihasilkan lebih rendah. Sebaliknya, semakin kencang senar ditarik, semakin tinggi frekuensinya, sehingga menghasilkan nada yang lebih tinggi.

2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah :

1. Memahami Karakteristik Getaran Senar dan Kondisi Pembentukan Gelombang Berdiri
2. Menentukan dan mengukur Kecepatan Propagasi Gelombang Berdiri
3. Menentukan dan mengukur Frekuensi senar pada kondisi Resonansi

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Sumber Sinyal	1	Penghasil sinyal eksitasi untuk senar
Platform Kerja	1	Tempat pemasangan alat eksperimen
Sensor Probe	2	Sensor pemacu dan penerima sinyal getaran
Wedge Siku-Siku	2	Penopang untuk menentukan panjang senar
Kabel Uji Q9	1	Kabel penghubung sensor ke osiloskop
Senar	6	2 pcs masing-masing berdiameter 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm
Bobot	1 Set	Bobot M1 presisi tinggi dengan wadah transparan

Nama Alat	Jumlah	Detail
Kabel Daya	1	Kabel listrik untuk sumber sinyal
Sekering	2	0.5A sebagai cadangan
Manual	1	Buku panduan penggunaan alat
Osiloskop	-	Harus disiapkan sendiri

4 Pre-Lab

1. Dari Persamaan Hukum Melde, Bagaimana panjang senar mempengaruhi frekuensi getaran pada senar yang digetarkan?
2. Jika massa senar lebih besar, bagaimana hal itu mempengaruhi frekuensi getaran senar yang digetarkan?
3. Bagaimana cara mengatur tegangan senar agar menghasilkan frekuensi tertentu dalam eksperimen getaran senar?
4. Apa yang dimaksud dengan mode getaran pada senar, dan bagaimana cara menjelaskan terbentuknya mode pertama, kedua, dan seterusnya?
5. Jika diketahui bahwa kecepatan gelombang pada senar yang memiliki gaya tegangan sebesar T dan massa jenis μ adalah

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (10)$$

buktikan bahwa frekuensi yang terjadi merupakan kelipatan n dari frekuensi nada dasar dari

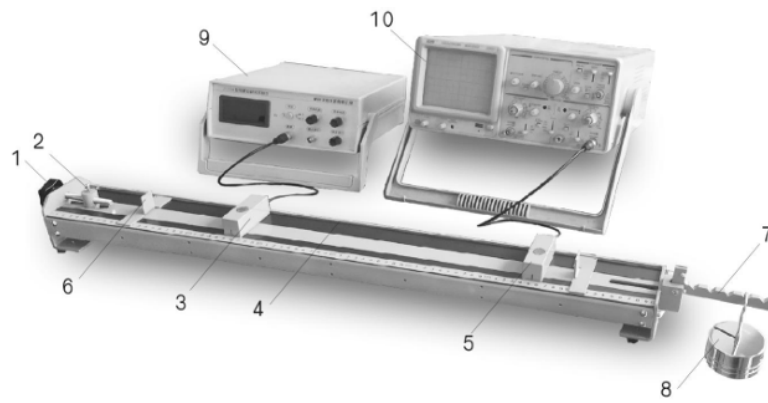
$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (11)$$

6. Dari soal diatas, Jika panjang senar bertambah, bagaimana frekuensi dasar dari getaran senar tersebut berubah?
7. Bagaimana hubungan antara kecepatan gelombang pada senar dengan frekuensi getaran senar?
8. Apa yang terjadi pada frekuensi getaran jika tegangan senar dilipatgandakan?

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Pilih senar dan pastikan kedua ujungnya terpasang dengan kuat.
2. Letakkan dua wedge (penopang) pada posisi tertentu untuk menentukan panjang efektif senar.



Gambar 5: Skema Alat Gelombang Mekanik

3. Pasang sensor pemacu (*drive probe*) dan sensor penerima (*receive probe*) sesuai diagram.
4. Gantungkan beban pada batang tegangan dan sesuaikan dengan sekrup untuk mengatur tegangan senar.
5. Pastikan hubungan kabel dari osiloskop dan sumber sinyal sudah benar.

Prosedur Praktikum

1. Ukur Frekuensi Resonansi dengan Mengubah Frekuensi Pemacu dengan Tegangan, kepadatan linear, dan panjang senar tetap.
2. ubah frekuensi dengan memacu perlahan dan amati gelombang berdiri menggunakan osiloskop.
3. Catat frekuensi resonansi dan jumlah simpul serta perut gelombang.
4. **Mengamati Pengaruh Tegangan Senar terhadap Frekuensi Resonansi**
 - (a) Panjang senar dan kepadatan linear tetap.
 - (b) Ubah tegangan dengan mengganti beban.
 - (c) Catat frekuensi resonansi pada setiap nilai tegangan.
5. **Mengamati Pengaruh Kepadatan Linear terhadap Frekuensi Resonansi**
 - (a) Panjang dan tegangan senar tetap.
 - (b) Gunakan senar dengan kepadatan linear berbeda.
 - (c) Bandingkan frekuensi resonansi dan hitung kecepatan propagasi gelombang.

6 Analisis Data

1. Hitung kecepatan gelombang stasioner pada tali menggunakan:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

dengan T sebagai tegangan pada senar.

2. Hitung frekuensi senar menggunakan

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

dengan L adalah panjang senar dan n adalah bilangan bulat

3. Kemudian gunakan persamaan Hukum Mersenne pada nada ke n untuk menghitung frekuensi getaran dan buat grafik regresi linier dari Tegangan tali terhadap frekuensi nada serta Kepadatan linear tali terhadap frekuensi ke n ini.
4. Bandingkan frekuensi nada kedua, ketiga dan seterusnya pada hasil praktikum terhadap frekuensi nya secara teoritis dan Cari ralat nisbinya.
5. Bandingkan hasil eksperimen dengan teori dan evaluasi faktor penyebab perbedaan jika ada. Interpretasikan hasil dengan melihat pola hubungan antara variabel.

7 Post-Lab

1. Bagaimana perubahan massa jenis senar memengaruhi resonansi?
2. Apakah pengaruh massa objek terhadap frekuensi getaran dapat terlihat secara jelas dalam data eksperimen?
3. Apakah hasil eksperimen sesuai dengan prediksi teori Hukum Mersenne? Jelaskan alasanmu.
4. Apakah hasil eksperimen Anda menunjukkan adanya pola tertentu dalam hubungan antara tegangan dan frekuensi?
5. Bagaimana Anda menginterpretasikan perubahan frekuensi ketika panjang senar diubah, berdasarkan data yang diperoleh?
6. Faktor apa saja yang memengaruhi frekuensi resonansi dan kecepatan gelombang?

W5

Cincin Newton

1 Pendahuluan

Pada abad ke-17, Isaac Newton tak hanya sibuk mengutak-atik hukum gerakan dan gravitasi, tapi juga menyelidiki dunia cahaya yang penuh teka-teki. Salah satu penemuan menariknya adalah cincin Newton—sebuah fenomena optik yang cukup aneh, dan, kalau bisa dibilang, agak 'sombong'. Cincin-cincin ini muncul akibat cahaya yang 'bergaduh' satu sama lain di permukaan lensa cembung dan kaca datar. Ceritanya seperti dua orang yang memantulkan diri dari cermin di ruang yang sempit, tapi alih-alih terbiaskan oleh Kaca lensa, mereka menciptakan pola-pola terang dan gelap yang tak biasa.

Cahaya yang masuk ke permukaan lensa punya dua pilihan: dipantulkan oleh kaca atau melompat keluar dari bawah lensa. Ketika dua pantulan itu bertemu, mereka tidak cuma bertukar salam, tapi justru 'berkelahi' menciptakan pola terang dan gelap yang bisa dilihat sebagai cincin-cincin misterius di bawah cahaya yang dipantulkan. Semakin rapat jarak antara lensa dan kaca, semakin rapi mereka berbaris.



2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

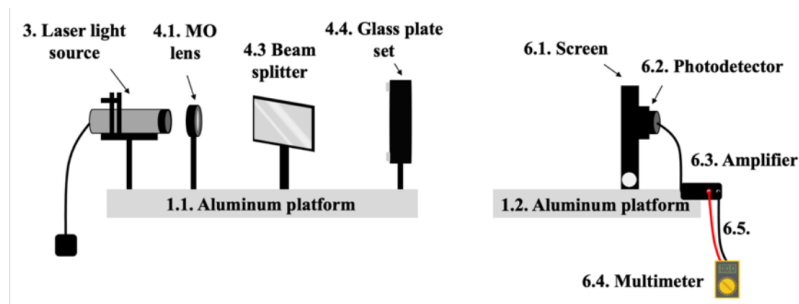
1. Untuk memahami pembentukan Cincin Newton,
2. untuk mengukur Jari-jari kelengkungan lensa
3. Untuk mengetahui parameter yang mempengaruhi pembentukan Cincin Newton.

3 Alat dan Bahan

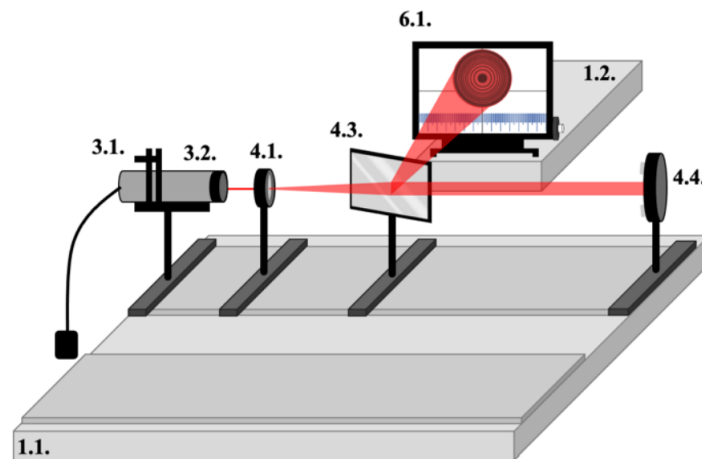
Peralata yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Laser Merah (650 nm)	1	Sumber cahaya koheren
Laser Hijau (560 nm)	1	Sumber cahaya koheren
USB cable	1	Kabel penghubung untuk laser

Nama Alat	Jumlah	Detail
Adaptor	1	-
Mikroskop(lensa MO)	1	untuk mengarahkan cahaya laser
Cermin	1	Cermin setengah reflektif
Set Lensa dan Plat kaca	1 set	menghasilkan interferensi
Layar	1	Layar untuk proyeksi pola interferensi
Fotodetektor	1	-
Amplifier	1	Penguat sinyal fotodetektor
Multimeter	1	Alat ukur tegangan sinyal listrik
Penggaris	1	Alat pengukur jarak dan dimensi

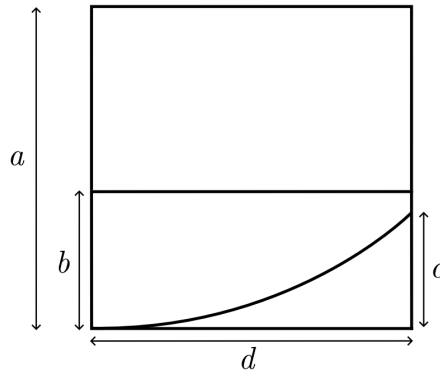


Gambar 6: Skema alat Praktikum Cincin Newton



Gambar 7: skema alat jika dilihat dari depan

4 Pre-Lab

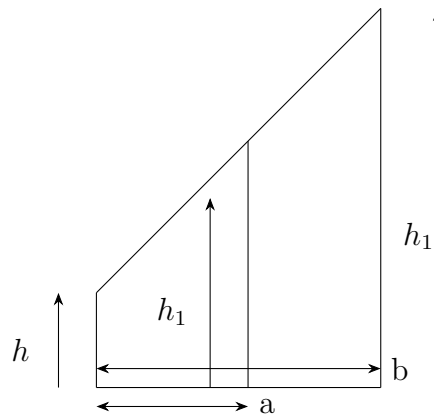


Gambar 8: ilustrasi lensa

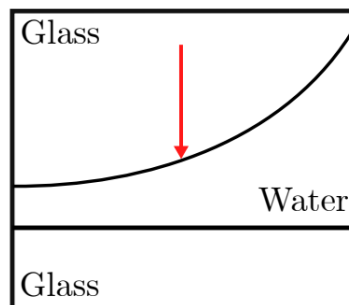
1. Perhatikan diagram pada Gambar 8. Tentukan panjang d dalam variabel a , b , dan c ! dan tentukan juga nilai d jika $c \ll d$
2. Saat cahaya masuk ke medium yang berbeda. Apakah kecepatannya berkurang? atau meningkat? Jelaskan jawaban Anda.
3. Gunakan jawaban Anda pada soal sebelumnya untuk menjelaskan mengapa gelombang cahaya yang melewati udara tampak menempuh jarak yang lebih pendek daripada gelombang identik yang menempuh jarak yang sama dalam kaca!
4. Jelaskan Interferensi cahaya pada lapisan tipis
5. Menggunakan jawaban soal sebelumnya, Jelaskan Bagaimana pembentukan cincin newton ini?
6. Untuk mengetahui bentuk geometri lensa, Jelaskan apa itu *Radius of Curvature* dan seberapa penting *Radius of Curvature* dalam percobaan ini? Berikan alasanmu!
7. Buktikan untuk besar h pada objek geometri gambar 9

$$h = \frac{bh_1 - ah_2}{b - a} \quad (12)$$

8. Tinjau Gambar 10, yang menunjukkan skema sederhana dari dimensi instrumen optik percobaan. Jari-jari kelengkungan (R) yang relatif sangat besar dibandingkan dengan panjang gelombang cahaya, ketebalan lensa tipis (t) bervariasi karena jari-jari cincin (r) bervariasi. Nyatakan panjang gelombang (λ) yang digunakan dalam variabel yang disebutkan.

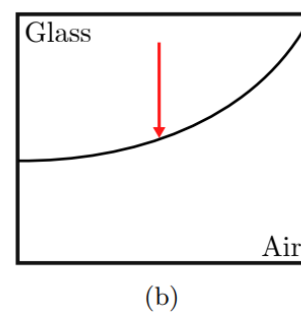
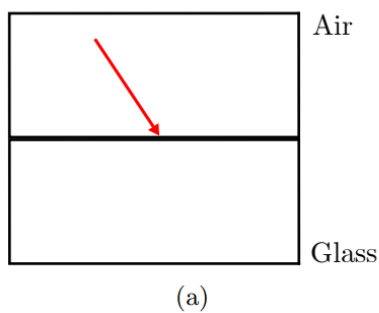


Gambar 9: soal pre-lab no 7



Gambar 10: ilustrasi cahaya pada lensa tipis

9. Gambarkan semua kemungkinan jalur cahaya yang ditunjukkan pada Gambar a dan b. Panah merah adalah cahaya yang datang.



5 In-Lab

Instalasi Peralatan

1. Hubungkan amplifier ke fotodetektor dan multimeter dengan patch cord.
2. Pasang layar pada platform kecil dan letakkan fotodetektor di belakangnya.
3. Tempatkan sumber laser pada dudukannya dan hubungkan ke adaptor daya.

4. Posisikan lensa MO di depan laser menggunakan slide mount.
5. Letakkan *beam splitter* di antara lensa MO dan lensa plano-konveks.
6. Gunakan sekrup pada pelat untuk menyesuaikan pola cincin Newton agar pusatnya tepat.
7. Pastikan laser dan sistem lensa sejajar dengan detektor.

Catatan

Tempatkan alat diatas di ruangan gelap untuk menghindari pencahayaan luar

Prosedur Pengukuran

1. Sesuaikan jarak antara lensa MO dan pelat cincin Newton hingga pola cincin muncul di layar.
2. Atur posisi laser dengan memutar baut pada dudukannya agar pola cincin berada di pusat layar.
3. Gerakkan slit detektor secara lateral dalam kenaikan 0.1 mm, lalu catat tegangan dari multimeter.
4. Buat grafik hubungan antara tegangan dan posisi untuk menemukan titik minimum intensitas (cincin gelap).

Menggerakkan Fotodetektor

1. Detektor dipasang pada sistem yang bisa digeser secara lateral (ke kiri atau kanan).
2. Geser detektor dengan langkah kecil (misalnya 0,1 mm atau 0,5 mm) di sepanjang pola cincin Newton.
3. Setiap kali detektor bergeser, catat tegangan yang diukur oleh multimeter.

6 Analisis Data

1. setelah mendapatkan data hasil percobaan, pastikan satuan telah sesuai dengan satuan besaran pokok.
2. hitung nilai dari kelengkungan jari-jari lensa R dengan rumus:

$$R = \frac{(D_{m+n}^2 - D_m^2)}{4nM^2\lambda}$$

di mana:

- D_m adalah diameter cincin ke- m ,

- n adalah jumlah cincin yang digunakan dalam perhitungan, dan
 - λ adalah panjang gelombang cahaya laser.
3. Menentukan perbesaran menggunakan persamaan yang didapatkan dari soal prelab nomor 7 yaitu
 4. Buat tabel untuk mencatat posisi detektor (dalam mm) dan tegangan (dalam V atau mV).
 5. Plot hasil tegangan terhadap posisi diatas dan bandingkan terhadap plot Intensitas sebenarnya (dengan asumsi bahwa Tegangan terhadap intensitas adalah sebanding) dengan persamaannya yaitu

$$\frac{I(\theta)}{I_0} = \cos^2 \frac{\pi r^2}{\lambda R} \quad (13)$$

dimana r adalah posisi titik tertentu terhadap pusat dan R adalah jari-jari kelengkungan lensa.

6. Cari error intensitas diatas dan amati bahwa tegangan naik turun karena variasi intensitas cahaya pada pola cincin Newton.

7 Post-Lab

1. Apa yang menyebabkan interferensi film tipis dapat membentuk pola cincin konsentris dan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi pada percobaan ini?
2. Jelaskan data apa saja yang didapatkan dan bagaimana data- data tersebut membantu menjelaskan fenomena cincin Newton pada percobaan ini?
3. Bagaimana jika sumber cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang yang berbeda? apa saja yang akan berubah?
4. Bagaimana jika film tipis-nya bukan merupakan udara, melainkan jenis fluida lain? apa saja yang akan berubah? bagaimana indeks bias dari fluida tersebut memengaruhi perubahannya?
5. Dari percobaan yang dilakukan, jelaskan mengenai OPL dan OPD! Dalam mencari jari-jari kelengkungan, orde proposal menggunakan D^2 , mengapa demikian?
6. Apa saja error yang terdapat pada percobaan ini? Bagaimana caranya agar eror tersebut dapat diminimalkan?